Getallen ordenen, afronden en intervallen

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ordenen

Zet van klein naar groot.

1. $0{,}7 \cdot \frac{3}{4} \cdot 0{,}68 \cdot \frac{7}{10}$

2. $-2{,}5 \cdot -3 \cdot -2{,}05 \cdot 0$

3. $\sqrt{2} \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}41 \cdot \frac{3}{2}$

4. Hoe vergelijk je $\frac{3}{7}$ en $\frac{4}{9}$ zonder rekenmachine?

2 Het juiste teken

Vul $<$, $>$ of $=$ in.

5. Teken

a) $-10 \square -3$ _____ b) $-0{,}5 \square -1{,}5$ _____

c) $\frac{2}{3} \square 0{,}67$ _____ d) $\frac{7}{5} \square 1{,}4$ _____

e) $\sqrt{2} \square 1{,}5$ _____ f) $-5 \square -2$ _____

6. $3 \leq 3$

◯ waar ◯ niet waar

7. $x > 3$ betekent dat 3 zelf ook een oplossing is.

◯ waar ◯ niet waar

3 Afronden

Rond af zoals gevraagd.

8. Afgerond

a) $3{,}4567$ op 2 decimalen _____

b) $12\,849$ op honderdtallen _____

c) $0{,}00472$ op 3 beduidende cijfers _____

d) $2{,}5$ op een geheel getal _____

e) $149{,}95$ op 1 decimaal _____

f) $0{,}0996$ op 2 decimalen _____

9. Rond $1\,999$ af op honderdtallen. _____

4 Waarom afronden oppast

Schrijf je redenering uit.

10. Een winkel verkoopt 3 stuks voor 10 euro. Wat kost één stuk, afgerond op een cent, en waarom klopt drie keer dat bedrag niet precies?

11. Waarom rond je bij een eindantwoord pas af en niet tussenin?

5 Intervallen noteren

Schrijf het interval op in haakjesnotatie.

12. Interval

a) alle x met $2 < x \leq 7$ _____

b) alle x vanaf -3 tot en met 0 _____

c) alle x met $x < 5$ _____

d) alle x met $x \geq 1$ _____

e) alle x tussen -1 en 1, grenzen niet erbij _____

f) alle reële getallen _____

13. Soort

a) $[-2, 8]$ _____ b) $]0, 1[$ _____ c) $[2, 5[$ _____

6 Doorsnede en unie

Reken uit en schrijf het resultaat als interval.

14. $[0, 6] \cap]4, 9[$ _____

15. $]-\infty, 2[\cup [2, +\infty[$ _____

16. $]1, 5[\cap [5, 9]$ _____

17. Waarom staat er bij $+\infty$ altijd een haakje naar buiten?

_____

_____

7 Van tekst naar interval

Welk interval hoort bij de situatie?

18. Interval

a) een korting vanaf 50 euro _____

b) een temperatuur tussen -2 en 8 graden, grenzen meegerekend

_____

c) een snelheid van meer dan 50 km/u _____

d) een leeftijd van hoogstens 12 jaar _____

19. Een pretpark laat kinderen toe die minstens $1{,}20$ m groot zijn maar kleiner dan $1{,}80$ m. Schrijf dat als interval en zeg welke soort het is.

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Ordenen

1 $0{,}68 < 0{,}7 = \frac{7}{10} < \frac{3}{4}$

2 $-3 < -2{,}5 < -2{,}05 < 0$

3 $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}5 = \frac{3}{2}$

4 Gelijknamig maken: $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$ en $\frac{4}{9} = \frac{28}{63}$, dus $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.

2. Het juiste teken

5 a) $<$ · b) $>$ · c) $<$ · d) $=$ · e) $<$ · f) $<$

6 waar

7 niet waar

3. Afronden

8 a) $3{,}46$ · b) $12\,800$ · c) $0{,}00472$ · d) 3 · e) $150{,}0$ · f) $0{,}10$

9 $2\,000$

4. Waarom afronden oppast

10 $10 : 3 = 3{,}333\ldots$ dus $3{,}33$ euro. Drie keer $3{,}33$ is $9{,}99$: door het afronden gaat er een cent verloren.

11 Elke tussentijdse afronding voegt een foutje toe, en die fouten stapelen op. Het eindantwoord wordt dan onnauwkeuriger dan nodig.

5. Intervallen noteren

12 a) $]2, 7]$ · b) $[-3, 0]$ · c) $]-\infty, 5[$ · d) $[1, +\infty[$ · e) $]-1, 1[$ · f) $]-\infty, +\infty[$

13 a) gesloten · b) open · c) halfopen

6. Doorsnede en unie

14 $]4, 6]$

15 $\mathbb{R}$, dus $]-\infty, +\infty[$

16 $\emptyset$

17 Oneindig is geen getal, dus het kan nooit tot het interval behoren.

7. Van tekst naar interval

18 a) $[50, +\infty[$ · b) $[-2, 8]$ · c) $]50, +\infty[$ · d) $]-\infty, 12]$

19 $[1{,}20;\ 1{,}80[$, een halfopen interval: $1{,}20$ doet mee, $1{,}80$ niet.